## II. Veszedelmes viszonyok 10 pont

Válaszolja meg a levéltetvekre vonatkozó kérdéseket a szöveg elolvasása után! *Minden helyes válasz 1 pont.*

„A levéltetvek növényi nedveket szívnak… Hosszú, vékony szájszervüket beszúrják a növények edénynyalábjaiba, és kiszívják a nedveket….

A növényi nedv nagyon gazdag cukorban és nagyon szegény nitrogénben. A nitrogén viszont lényeges eleme a levéltetvek étrendjének, ezért nagyon sok nedvet kell szívniuk, hogy hozzájussanak. A felesleges folyadékból potrohuk végén lassan növekvő csepp képződik. Ebben még mindig sok a cukor. A levéltetveknek erre nincs szükségük, a hangyáknak viszont igen. A levéltetvek potroha végén felbukkanó mézharmatcseppeket összegyűjtik. A hangyák levéltetű-csordáik szaporodását is elősegítik, sőt a ragadozók ellen is védik őket. A katicabogarak falánk lárvái megtámadják a hernyókat és más növényevő rovarokat. Kevés esélyük van azonban a sikerre, ha a levéltetűcsordát hangyák védelmezik.”

*David Attenborough*

1. A gazdanövény edénynyalábjának melyik részébe mélyesztik szájszervüket a levéltetvek?

……..

2. Indokolja fenti válaszát a szövegből vett idézet alapján!

……

……

3. A növények levelének melyik részén találhatók meg legtöbbször a szívogató levéltetvek?

…….

4. Indokolja a szöveg alapján, hogy miért sorolják a levéltetveket az ízeltlábúak, s ezen belül a rovarok közé!

…….. …….

„A nitrogén …lényeges eleme a levéltetvek étrendjének”- olvashatjuk.

5. Nevezze meg azt a nitrogéntartalmú anyagot, amely a kültakarójuk nagy részét fölépíti! ……..

Nevezze meg az alábbi élőlények esetén a populációk közti kölcsönhatásokat!

6. Levéltetű- gazdanövénye: ……..

7. Hangya-levéltetű:……

8. Katicabogár-levéltetű:……

A levéltetvek elleni biológiai védekezésben igénybe veszik a katicabogarak segítségét is. Fogalmazza meg a biológiai védekezés egy fontos jellemzőjét és legalább egy előnyét a kémiai védekezéssel szemben!

9. Jellemzője: …….

10. Előnye: ……

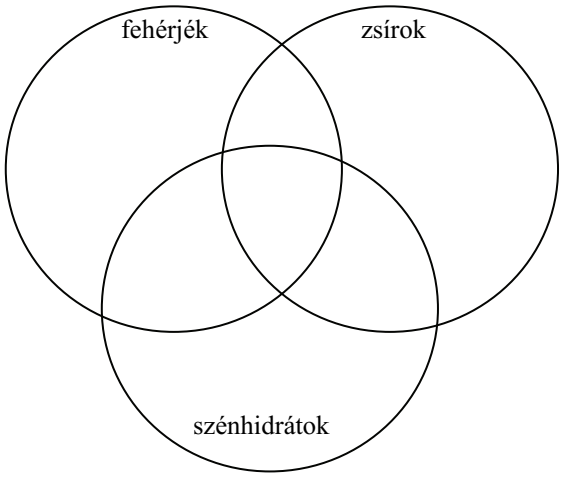
…….

…….

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## III. Emésztés és felszívás 10 pont

Az alábbi állítások az ember egyes tápanyagaira, ezek emésztésére és tápanyagfelszívására vonatkoznak. Írja be a megfelelő körbe, illetve a körök metszetébe a megfelelő állítások számát! Egy sorszám csak egy helyre kerülhet!




1. Közéjük tartozik a keményítő.
2. Emésztésükben szerepet játszanak a hasnyál enzimjei.
3. Emésztésük a gyomorban kezdődik.
4. Egyik bontó enzimje a nyálamiláz.
5. Emésztésük végtermékei a testfolyadékba (a vérbe, illetve a nyirokba) szívódnak föl.
6. Emésztésük során aminosavak keletkeznek.
7. Emésztésük végtermékei jól oldódnak vízben.
8. Emésztésükben segít az epefolyadék.
9. Emésztésük során kisebb méretű szerves molekulák képződnek.
10. Emésztésük során peptidkötések bomlanak fel.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |